# CAS-Führerschein: Flächen berechnen

Graphs-App · Integral, Fläche mit der $x$-Achse, Fläche zwischen zwei Graphen · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: _____ Datum: _____

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

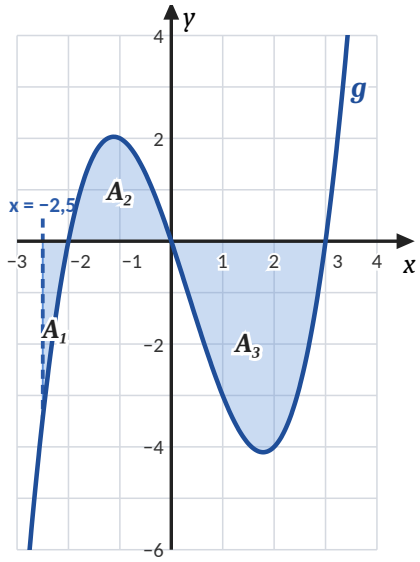
menu ▸ 6 ▸ **7: Integral** | menu ▸ 6 ▸ **8: Begrenzter Bereich** | Grenzen: Cursor klicken oder Zahl + enter | Fläche = Summe der **Beträge**

TI-Nspire CAS

**Schritt für Schritt**

## 1 Fläche zwischen Graph und $x$-Achse

✍ nach Tour-Teil 1 bis 3




$$g(x) = 0{,}5x^3 - 0{,}5x^2 - 3x$$

Fenster: $-3 \le x \le 4$, $-6 \le y \le 4$.

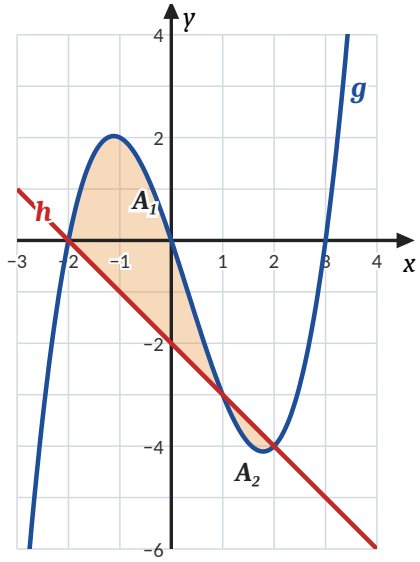
Bestimmen Sie für jede markierte Teilfläche Grenzen, Integral und Fläche.

| Teilfläche | von $x$ = | bis $x$ = | Integral | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| $A_1$ | **−2,5** | | | |
| $A_2$ | | | | |
| $A_3$ | | | | |

Gesamtfläche: $A$ = _____ FE

## 2 Fläche zwischen zwei Graphen

✍ nach Tour-Teil 4




$$h(x) = -x - 2$$

Zeichnen Sie $h$ zusätzlich.

Bestimmen Sie die Schnittpunkte und mit **Begrenzter Bereich** die markierten Teilflächen.

$S_1$( _____ | _____ ) $S_2$( _____ | _____ ) $S_3$( _____ | _____ )

| Teilfläche | von $x$ = | bis $x$ = | Fläche |
|---|---|---|---|
| $A_1$ | | | |
| $A_2$ | | | |

Gesamtfläche: $A$ = _____ FE

**Lösung überprüfen**

Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

| 1. Nachkommastelle von $A$ in Aufg. 1 | 2. Nachkommastelle von $A_1$ in Aufg. 1 | Anzahl der Schnittpunkte von $g$ und $h$ | 2. Nachkommastelle von $A$ in Aufg. 2 |
|---|---|---|---|
| | | | |

Lösung | Übung